

Aprendizaje y Enseñanza de la Informática

Máster universitario en profesorado de educación secundaria

Uso de las metáforas para la enseñanza de la informática



Sonia Vázquez Pérez



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Contenidos

- ▶ Introducción
- ▶ La metáfora como organizador previo
- ▶ Desarrollo de metáforas didácticas
- ▶ Ejemplos de metáforas didácticas
- ▶ Conclusiones
- ▶ Webgrafía

Introducción

- ▶ En el área de informática aparecen conceptos abstractos que pueden resultar difíciles de comprender para estudiantes de diferentes niveles educativos
- ▶ Problema
 - ▶ Alto grado de **abstracción** de los conceptos a enseñar
 - ▶ Conceptos alejados de experiencias y conocimientos previos
- ▶ Solución
 - ▶ Enlazar con conocimientos que el alumnado ya posea
 - ▶ Uso de **metáforas** para enseñar diferentes conceptos

Introducción

- ▶ **Beneficios cognitivos del uso de metáforas:**
 - ▶ **Conexión con experiencias previas:** Las metáforas enlazan conceptos tecnológicos con situaciones cotidianas.
 - ▶ **Reducción de la carga cognitiva:** Facilitan el procesamiento de ideas complejas mediante simplificaciones significativas.
 - ▶ **Mejora de la memoria:** Las asociaciones metafóricas generan imágenes mentales que favorecen el recuerdo.
 - ▶ **Puente entre lo concreto y lo abstracto:** Permiten evolucionar desde explicaciones iniciales sencillas a modelos técnicos más rigurosos.

La metáfora como organizador previo

- ▶ El alumnado alcanza un **aprendizaje significativo** cuando establece relaciones entre los nuevos conocimientos que recibe y sus conocimientos previos
 - ▶ Por ejemplo, al entender el área de un triángulo a partir de la superficie de un rectángulo
- ▶ El profesorado puede apoyar su explicación mediante lo que se conoce como “**organizadores previos**”
- ▶ Un “organizador previo” es un **material introductorio** desarrollado por el profesor para proporcionar un **marco de alto nivel** para los nuevos conocimientos

La metáfora como organizador previo

- ▶ El objetivo de los “organizadores previos” es **utilizar lo que ya sabe el alumnado** para empujarle a reflexionar sobre ello y ayudarle a comprender lo que desconocen y se les trata de explicar
- ▶ Clasificación de los “organizadores previos”:
 - ▶ Expositivos
 - ▶ Comparativos

La metáfora como organizador previo

▶ Organizadores expositivos

- ▶ Se parte de una **situación más general** que el concepto a explicar
- ▶ El objetivo es mostrar la estructura general del mismo

▶ Organizadores comparativos

- ▶ Se **establecen vínculos** entre los conocimientos del alumnado y elementos presentes en el organizador
- ▶ El objetivo es extender los primeros hacia el nuevo conocimiento que se va a describir

La metáfora como organizador previo

- ▶ Ejemplo organizador expositivo:
 - ▶ **Material a estudiar:** texto sobre cambios de comportamiento
 - ▶ **Organizador previo:** El alumnado desconoce totalmente el tema. Sin embargo, el comportamiento de un péndulo sí es familiar para ellos. El material nuevo de estudio analiza el comportamiento humano en términos de las variables causa efecto. Para introducir estos conceptos el organizador utiliza las relaciones causa efecto en el movimiento del péndulo.

- ▶ Ejemplo organizador comparativo:
 - ▶ **Material a estudiar:** texto sobre el budismo
 - ▶ **Organizador previo:** El alumnado ya tiene conocimientos sobre el cristianismo. Establecer semejanzas y diferencias entre el budismo y el cristianismo.

La metáfora como organizador previo

- ▶ Los organizadores previos se suelen elaborar en forma de pasajes de texto
- ▶ Otros formatos como mapas, gráficos o redes de conceptos también son muy útiles



La metáfora como organizador previo

- ▶ En informática, el uso de metáforas ha demostrado ser muy eficaz para conseguir un aprendizaje significativo de diferentes conceptos
- ▶ Algunos ejemplos donde se utilizan metáforas:
 - ▶ Vectores en Pascal
 - ▶ Memoria dinámica
 - ▶ Programación concurrente

La metáfora como organizador previo

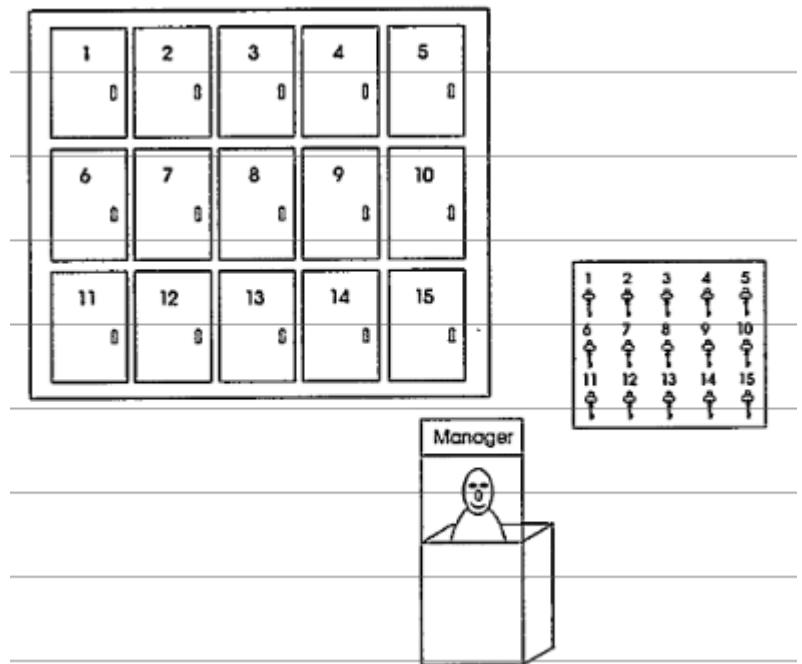
► Memoria dinámica (metáfora de la consigna)

Tenemos una consigna de equipajes con taquillas, cada una de las cuales sólo puede abrirse con su llave correspondiente.

Cada llave tiene un número que se corresponde con el número de taquilla que abre.

La memoria dinámica es similar a una consigna de equipajes, donde cada **celda de memoria** es una **taquilla** y cada **dirección de memoria** es una **llave**.

Como cada taquilla se puede abrir sólo con su llave, cada celda de memoria sólo puede ser accedida a través de su dirección de memoria.



La metáfora como organizador previo

- ▶ **Memoria dinámica (metáfora de la consigna)**
 - ▶ Cada llavero puede tener como mucho una llave (ninguna o una)
 - ▶ Los **llaveros** juegan el papel de **punteros** que pueden contener una llave (dirección de memoria)
 - ▶ Un llavero que no contiene ninguna llave representa el puntero a NULO
 - ▶ **Dos llaveros pueden tener una copia de la misma llave**, en este caso, abrirían la misma taquilla. Para ejemplificar la situación donde **dos punteros pueden apuntar a la misma celda** de memoria, es decir, pueden contener la misma dirección de memoria

La metáfora como organizador previo

- ▶ Memoria dinámica (metáfora de la consigna)
- ▶ Operaciones simples con punteros se pueden explicar gráficamente mediante la metáfora de la consigna
 - ▶ **Comparación de punteros (llaveros):** sólo serán iguales cuando el llavero esté vacío o las llaves que contienen (dirección de memoria) abran la misma taquilla (celda de memoria)
 - ▶ **Asignación de punteros (llavero origen y llavero destino):** si el llavero origen está vacío el llavero destino también se dejará vacío. Si el llavero origen tiene una llave, se hará una copia, y en caso de existir una llave en el llavero destino, se tirará y se dejará la nueva copia en el llavero destino.
 - ▶ **IMPORTANTE:** cuando el contenido de un llavero (la llave) se copia en otro, si existe una llave en el llavero destino, ésta se pierde, sin posibilidad de recuperarla.

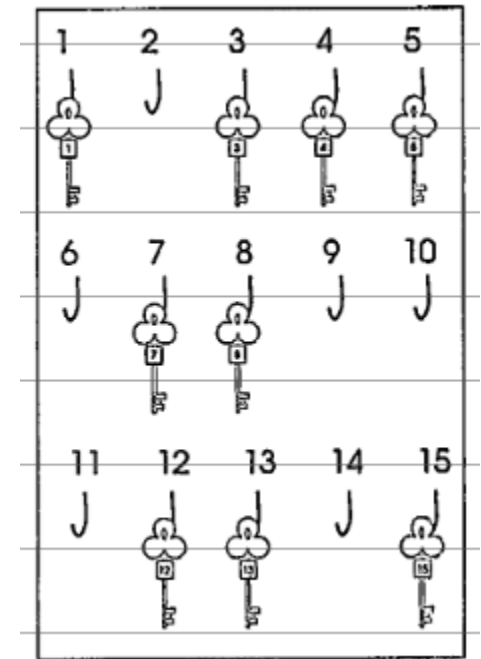
La metáfora como organizador previo

► Memoria dinámica (metáfora de la consigna)

Cuando alguien necesita una taquilla va a la oficina de la consigna, da al personal al cargo un llavero y solicita una taquilla.

El personal al cargo cogerá cualquier llave disponible y la pondrá en el llavero (si el llavero tenía una llave se tirará).

Podemos imaginar que en la consigna existe un armario con ganchos numerados, uno por taquilla. Si un gancho contiene una llave, entonces la taquilla está libre.



La metáfora como organizador previo

- ▶ Memoria dinámica (metáfora de la consigna)
- ▶ Liberar una taquilla
 - ▶ Cuando no se necesita una taquilla, el usuario lo notifica al personal al cargo y le da el llavero con la llave de la taquilla.
 - ▶ El personal al cargo hace una copia de la llave la cuelga de su gancho correspondiente y le devuelve al usuario el llavero con la llave original (antigua)
 - ▶ ¡SORPRESA! El usuario mantiene la copia de la llave. Esto sucede porque puede darse el caso de que al liberar memoria con la operación DISPOSE se deje el puntero con el valor previo.

La metáfora como organizador previo

- ▶ Memoria dinámica (metáfora de la consigna)
- ▶ Se pueden generar diferentes situaciones para **ejemplificar errores habituales** en el manejo de memoria dinámica
- ▶ Por ejemplo:
 - ▶ Copia de punteros y celdas
 - ▶ Error frecuente: el alumnado intenta **duplicar el contenido de una celda de memoria asignando punteros**. Suelen pensar que la copia de punteros implica la duplicación de la celda apuntada.
 - ▶ Siguiendo nuestra metáfora, **la copia de una llave, simplemente da como resultado dos llaves de la misma taquilla**. Obviamente ni se da una nueva taquilla ni se duplica el contenido de la taquilla.

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ El profesorado que desee crear **metáforas didácticas** depende de su **intuición** para finalizar con éxito la tarea
- ▶ En la mayoría de casos, la intuición del docente suele bastar para proporcionar metáforas adecuadas para el alumnado
- ▶ Pero se pueden seguir una serie de pautas para facilitar el trabajo
- ▶ La idea fundamental es determinar la **naturaleza del concepto** a explicar:
 - ▶ **Es un sistema** (p. ej. La arquitectura de un ordenador)
 - ▶ **Algo tangible** (p. ej. Punteros y memoria dinámica)
 - ▶ **Algo abstracto** (p. ej. Tipos definidos por el usuario)

Desarrollo de metáforas didácticas

▶ Metáforas sobre sistemas

- ▶ Es el caso más sencillo
- ▶ **Primero**, determinar los **componentes principales** que forman el sistema
 - ▶ No se deben superar los siete elementos (más/menos dos)
 - ▶ Si existe un número mayor de elementos simplificar el sistema o desarrollar una metáfora para cada componente individual
- ▶ **Segundo**, determinar las **funciones esenciales** de cada componente
 - ▶ El número de tareas por componente debe ser reducido
- ▶ **Tercero**, para cada componente se detallan una serie de **elementos cotidianos** capaces de sustituirlo
 - ▶ En función de las acciones básicas que lleva a cabo el componente

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáforas sobre sistemas

- La dificultad radica en conseguir un escenario plausible
- El uso conjunto de los distintos elementos debe ser lo menos forzado posible
- Hay que valorar ciertas características para considerar si una metáfora didáctica es idónea o no:
 - **Especificidad:** grado en que la metáfora se ajusta de manera precisa al concepto que se quiere explicar.
 - **Claridad:** facilidad con la que el estudiante comprende la metáfora.
 - **Transparencia:** facilidad con la que el receptor percibe qué elementos de la metáfora son aplicables al concepto explicado y cuáles no lo son

Desarrollo de metáforas didácticas

▶ Metáforas sobre sistemas

- ▶ Hay que **destacar las similitudes** entre cada componente del sistema real y de la metáfora
- ▶ Mostrar el funcionamiento del sistema metafórico y **compararlo con el sistema real**
- ▶ Señalar las **diferencias** entre la metáfora y el concepto original

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ **Metáfora de sistemas (La caja)**
 - ▶ Arquitectura de Von Newman
 - ▶ Introduce una serie de términos (memoria, unidad aritmética, dispositivos de entrada/salida, etc) pueden complicar la comprensión
 - ▶ Elementos que la constituyen:
 - ▶ Memoria
 - ▶ Unidad aritmético-lógica
 - ▶ Dispositivos de E/S
 - ▶ Procesador

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ **Metáfora de sistemas (La caja)**
- ▶ **Acciones básicas de cada componente:**
 - ▶ **Memoria:** permite leer/escribir información (datos e instrucciones) de forma no permanente
 - ▶ **Unidad aritmético-lógica:** realiza operaciones matemáticas y lógicas sencillas
 - ▶ **Dispositivos de E/S:** permiten la comunicación del sistema con el exterior
 - ▶ **Procesador:** procesa instrucciones y emplea los elementos anteriores de manera adecuada para resolver dichas instrucciones

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ Metáfora de sistemas (La caja)
- ▶ Enumeración de elementos cotidianos:
 - ▶ Una **pizarra** en sustitución de la **memoria**.
 - ▶ Una **calculadora** en lugar de la **unidad aritmético-lógica**.
 - ▶ Un **teléfono** para representar el **canal de entrada/salida**.
 - ▶ Un **ser humano** capaz de utilizar la pizarra, la calculadora y el teléfono como sustituto del **procesador**
- ▶ Todos los elementos serían colocados en un recinto cerrado, “La Caja”, de tal forma que la única vía de comunicación con el exterior sería la línea telefónica.

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáfora de sistemas (La caja) → Claridad

- Metáfora muy clara, ya que, **existe un sustituto para cada componente** del sistema real que lleve a cabo acciones similares a las del elemento original
- La **pizarra** se corresponde con la **memoria**, permitiendo escribir y leer información (tanto datos como instrucciones)
- La **calculadora** se corresponde con la **unidad aritmético-lógica** permitiendo realizar operaciones aritméticas sencillas.
- El **teléfono** se corresponde con el **canal de E/S** y permite intercambiar información entre el exterior y el sistema.
- El **ser humano** se corresponde con el **procesador**, como éste comprende instrucciones sencillas y, de la misma forma en que el procesador utiliza de forma adecuada la memoria, la unidad aritmético-lógica y los dispositivos de E/S, el ser humano utiliza la pizarra, la calculadora y el teléfono.

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ Metáfora de sistemas (La caja) → Transparencia
 - ▶ La pizarra debe borrarse de manera explícita, sin embargo, en la implementación que conoce el alumnado de la arquitectura Von Neumann, el ordenador electrónico, la memoria se borra al cesar el suministro eléctrico.
 - ▶ La calculadora permite realizar operaciones aritméticas pero no lógicas.
 - ▶ El teléfono es un canal de entrada/salida pero no un dispositivo de E/S.
 - ▶ El ser humano acepta muchas más “instrucciones” que un procesador real, además de poder actuar como memoria y como unidad aritmético-lógica.

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáfora de sistemas (La caja)

► Se puede utilizar de diversas formas:

- Para **explicar los componentes de la arquitectura por analogía** una vez explicados los de “La Caja”; en este caso es fundamental señalar los aspectos en los que se diferencian la metáfora y el concepto real
- Para **explicar el funcionamiento de la arquitectura Von Neumann** directamente sobre “La Caja”; se puede pedir al alumnado que escriba un algoritmo para dictárselo a un hipotético compañero situado en el interior de la misma y discutir la forma en que se “ejecutaría”
- La actividad anterior puede llevarse a cabo también mediante **dinámica de grupos**, colocando a un estudiante dentro de “La Caja” y dividiendo la clase en grupos encargados de construir algoritmos que serían introducidos en el sistema

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáforas sobre conceptos tangibles

- Muchos conceptos aún son lo suficientemente tangibles como para señalar varios **elementos con algún tipo de relación entre sí** y capaces de **realizar o recibir acciones**
- En estos casos se debe empezar por **enumerar** un conjunto reducido de elementos (**sustantivos**) y acciones (**verbos**) que describan la **esencia del concepto a explicar**
- Por cada elemento de la lista se escribe una **lista de sinónimos** procedentes **de ámbitos no informáticos**
- Se buscan elementos cotidianos que pudieran ser descritos en base a tales atributos

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ **Metáfora de conceptos tangibles (Calle falsa, 123)**
 - ▶ Conceptos de punteros y memoria dinámica
 - ▶ Enumerar sustantivos que describan lo esencial del concepto:
 - ▶ Puntero
 - ▶ Variable apuntada
 - ▶ Enumerar verbos que describan las acciones sobre los elementos anteriores:
 - ▶ Asignar memoria
 - ▶ Liberar memoria
 - ▶ Asignar un valor a un puntero
 - ▶ Asignar un valor a una variable apuntada
 - ▶ Eliminar un puntero

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáfora de conceptos tangibles (Calle falsa, 123)

- Listas de sinónimos de ámbitos no informáticos:

CONCEPTOS

- **Puntero** → dirección postal apuntada en una tarjeta
- **Variable apuntada** → Un solar o un edificio

ACCIONES

- **Asignar un valor a un puntero** → Escribir una dirección en una tarjeta
- **Eliminar un puntero** → Romper una tarjeta con una dirección escrita
- **Asignar memoria** → Escribir la dirección de un solar vacío
- **Asignar un valor a una variable apuntada** → Construir un edificio en un solar indicado por una dirección
- **Liberar memoria** → Demoler un edificio

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ **Metáfora de conceptos tangibles (Calle falsa, 123)**
 - ▶ Esta metáfora es bastante plausible, salvo por la velocidad con la que se construirían edificios
 - ▶ Dos fases para introducirla en clase:
 - ▶ **Primera fase:** explicar la **diferencia entre el concepto de puntero y variable apuntada**. El alumnado distingue perfectamente una tarjeta con la dirección “Avenida de la universidad s/n, Alicante” del edificio situado en esa dirección.
 - ▶ En esta fase también se puede explicar el **concepto de puntero “basura”**, usando una tarjeta con una dirección ficticia “Calle falsa 123, Mordor)
 - ▶ En este punto el alumnado ya distingue la diferencia entre la modificación o desaparición de una variable de tipo puntero y la modificación o eliminación de la variable apuntada

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ **Metáfora de conceptos tangibles (Calle falsa, 123)**
 - ▶ **Segunda fase:** explicar los conceptos de asignar y liberar memoria
 - ▶ **Liberar memoria** es muy sencillo. Dada una dirección siempre puede **demolerse el edificio** situado allí **para dejar un solar**
 - ▶ **Asignar memoria** se puede explicar mediante la asignación a una tarjeta de una **dirección que se corresponde con un solar vacío** en el que se podrán construir diferentes edificios de distintas alturas

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáforas sobre conceptos abstractos

- Es el caso más complicado
- La estrategia más adecuada consiste en **enumerar el mayor número posible de términos** que ayuden a caracterizar el concepto que se pretende describir metafóricamente
- **Se ordenan los términos** en función de la **relevancia** que tiene cada término de cara a describir el concepto de partida
- **Se selecciona el conjunto mínimo** que permita describir los rasgos fundamentales del concepto a explicar
- Después se desarrolla una **lista de conceptos** que puedan servir **como posible metáfora**, todos ellos caracterizables mediante el conjunto mínimo de rasgos.

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ Metáfora de conceptos abstractos(Fabricantes de puzzles)
 - ▶ Conceptos de **diseño descendente y ascendente**
 - ▶ El alumnado no suele apreciar la **diferencia entre un enfoque descendente o ascendente**
 - ▶ Metáfora para ejemplificar por qué es **preferible el diseño descendente frente al ascendente**
 - ▶ Lista de términos para caracterizar el diseño descendente o ascendente:
 - ▶ Descomposición, integración, interfaz, acoplamiento, detalle, particularidad, generalidad, modularidad, etc

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ Metáfora de conceptos abstractos(Fabricantes de puzzles)
 - ▶ Selección del menor número de términos posible
 - ▶ Descomposición, integración, interfaz y detalle
 - ▶ Búsqueda de conceptos descritos en base a esos términos
 - ▶ La fabricación de puzzles

Desarrollo de metáforas didácticas

► Metáfora de conceptos abstractos(Fabricantes de puzzles)

► Elementos:

- La **imagen** que aparece al construir el **puzzle** es el **problema resuelto** por el algoritmo a diseñar
- Las **piezas** que forman el puzzle se corresponden con los distintos **módulos** que aparecen en el proceso de diseño
- La **forma de cada pieza y la manera en que encaja** con sus vecinas representa los **interfaces** de los distintos subprogramas
- El **proceso de diseño** descendente o ascendente es representado en la metáfora por **la forma en que se obtienen las piezas** que conforman el puzzle

Desarrollo de metáforas didácticas

- ▶ **Metáfora de conceptos abstractos(Fabricantes de puzzles)**
 - ▶ Hay dos formas de obtener las piezas del puzzle
 - ▶ Empleando un **troquel** que trocea las láminas en las distintas piezas (diseño descendente)
 - ▶ **Recortando las piezas de forma individual** y dibujando en cada una la fracción de la figura total que le corresponde (diseño ascendente)

Conclusiones

- ▶ La explicación de conceptos complejos mediante el uso de metáforas facilita la comprensión del alumnado
- ▶ Es necesario que las metáforas creadas sean plausibles, claras y transparentes para facilitar el aprendizaje
- ▶ Se deben seguir una serie de pautas según el tipo de concepto a explicar:
 - ▶ Metáforas de sistemas
 - ▶ Metáforas de conceptos tangibles
 - ▶ Metáforas de conceptos abstractos

Webgrafía

- ▶ Enseñar informática es como...
 - ▶ Daniel Gayo Avello y Hortensia Fernández Cuervo
- ▶ The Locker Metaphor to Teach Dynamic Memory
 - ▶ Ricardo Jiménez-Peris et al
- ▶ A study of an advance organizer as a technique for teaching computer programming concepts
 - ▶ Katherine N. Macfarlane et al
- ▶ Metaphor and the Cognitive Representation of Computing Systems.
 - ▶ John M. Carroll y John C. Thomas